

课程名称：色彩学概论

课题名称：关于中式快餐厅就餐区配色分析研究报告

组别：第九组

指导老师：罗明

目录

摘要 1

1. 论文回顾 2

2. 实验设计 3

2.1 模型搭建 3

2.2 颜色的选用 4

2.2.1 颜色对人的生物影响原理 4

2.2.2 颜色模块在餐厅中的分布 4

2.3 配色 5

2.3.1 暖色 5

2.3.2 冷色 6

2.3.3 配色方案 6

2.4 问卷设计 8

2.4.1 顾客对于餐厅色彩环境的感知特点 8

2.4.2 餐厅色彩考虑因素 9

2.4.3 针对大学生的餐厅考虑因素： 10

2.4.4 考虑因素 10

2.5 问卷调查 12

2.5.1 具体步骤 12

2.5.2 受访者情况 12

2.5.3 问卷截图（部分） 12

3. 分析方法 13

4. 实验结果与讨论 13

4.1 各方案得分情况 13

4.2 变量探究一：冷暖色调 16

4.2.1 冷暖色调得分情况 16

4.2.2 冷暖对五个维度影响的显著性比较 17

4.3 变量探究二：不同配色方案 18

4.3.1 不同配色方案的得分比较 18

4.3.2 不同配色方案对五个维度影响的显著比较 19

4.4 变量探究三：不同被试之间的主体差异 21

4.4.1 性别 21
4.4.2 年龄 24
4.4.3 专业 27
4.5 讨论 27
5. 建议 29
5.1 维度设计及维度间的相互关系探究 29
5.2 图样设计与变量的对应及变量的扩展 29
5.3 分析角度的确定及待细化处 29
6. 结论 29
参考文献 31

关于中式快餐厅就餐区配色分析研究报告

【摘要】本课题旨在研究不同色彩设计对顾客对餐厅评价的具体影响及不同色彩给人的心理感受。我们的研究主要分为五个步骤：论文回顾（发现研究空白并寻找制定研究方法的参考）、制作模型与设计配色（在对知名快餐品牌就餐区装修样式进行分析的基础上，引入“冷暖度”和“色彩和谐性”两个变量，设计了八种配色方案，其中冷暖色各四种，单一、对比、三角色系均有涉及）、制作并发放调查问卷(基于顾客对餐厅色彩环境的感知特点及考虑因素，设置美观整洁、风格独特、档次价位、服务水平、就餐舒适度五个评价指标）、对问卷数据进行SPSS 分析、得出实验结果与结论并作出反思。

通过研究，我们分别得出了冷暖色差异、色彩和谐性差异（单一、对比、三角）及被试差异（性别、身份年龄）对五个维度的影响。同时，也在维度设计及维度间的相互关系探究、图样设计与变量的对应及变量扩展、分析角度的确定及细化方面作出了一些反思和建议。

【关键词】餐厅色彩设计 冷暖色 色彩和谐性 SPSS 分析

1．论文回顾

色彩的不同性质会引发人们不同的视觉效果反映，从而让人形成不同的心理感受，甚至对人的行为活动造成影响[1]。所以，餐厅的色彩设计在顾客对餐厅评价的时候会产生很大的影响。色彩设计需要满足人们在就餐时的精神和心理需求，是餐厅的整体设计的重中之重[2]。

在现有的文献中，大部分关于餐厅的色彩设计的内容主要集中于探究色彩在餐厅的氛围营造、主题表达以及色彩心理的应用方面。如研究得出暖色相的颜色如红色给人以亲切温馨的感受，适合用在餐厅的装饰中；而一些冷色相的颜色如黄绿色、蓝绿色甚至会对人的食欲产生破坏作用，不适宜在餐厅色彩设计中使用；黑白色系给人以干净整洁的感受，适用于快捷类的主题餐厅[3]，叙述都比较笼统，只是简单地介绍了色彩的色相、明度等性质会对人产生的心理作用[4]，没能具体地阐述色彩设计具体会对顾客对餐厅的评价在哪几项指标上产生影响。同时，对于色彩的选择，现有的大部分文献也只能给出一个选择方向，而不是具体的配色方案。顺着这个思路，我们决定在现有的文献基础上进一步挖掘，建立具体的配色方案，并通过问卷调查、数据分析和实验，探究色彩设计对于顾客对餐厅的评价的影响具体在哪几个方面，并且通过分析归纳，整理出不同色彩给人的不同心理感受。

现有文献中，有关课题的研究思路是：“理论资料手机整理—调查分析部分—研究实验部分—应用启示部分—结论部分”[5]。在此基础上，我们总结出了一套研究方法，即“资料收集—确定配色—问卷调查—数据分析—实验—启示与应用—得出结果”。

为了设计调查问卷和进行实验，我们也参考了其他领域的一些文献。一是配

色方案的选择，我们综合了一些研究餐厅的色彩设计的文献，归纳并选择了几种配色方案，作为我们问卷调查和实验的样本。另外，在制作问卷的过程中，为了确定评价指标，我们借鉴了研究“顾客选择就餐场所的影响因素”等相关主题的文献，从中提取出“安全卫生”、“价位高低”、“独特的风格”等几点是顾客选择餐厅时最优先考虑的因素[6]。由于有一部分评价标准和影响因素与我们的研究无关，或者是很难通过仅仅改变配色方案来判断，在经过分析和总结之后，我们最终确定了研究中的调查指标。

本段粗略地介绍了我们在研究中对文献的分析和利用，并介绍了我们在阅读现有文献的基础上的提出的新想法。详细的参考文献将在下文列出。

2．实验设计

2.1 模型搭建

在研究之前，结合实际图片和相关文献，对知名中式快餐品牌的就餐区装修样式进行了归纳分析，主要分为界面设计和陈设两块。其分类和特点如下：

- 装修风格
  - 界面设计
    - 地面：地面材料常常采用石材、瓷砖和地板等表面光洁，易清理的材料。
    - 墙面：处理也趋于简介，装饰手法多以平涂、挂画和简单的图案为主
    - 顶面：有无顶面是区分建筑室内外环境的关键因素
  - 陈设——家具
    - 中式桌子：一般呈方形或长方形，方正造型显得与四周环境相融合，取意“正中人和”
    - 中式椅子：“靠背椅”，弧度符合现代人体工程学；省略两旁扶手，更便于活动[7]。

据此，我们是设计出了一个较为典型的就餐区平面局部图，见图 1.

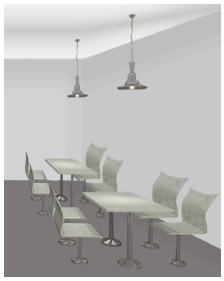


图 1

2.2颜色的选用

2.2.1颜色对人的生物影响原理

颜色对人的生理和心理都有着不易发现但又很明显的影响。在SOR模型（刺激－生物反应）模型中，以其三个阶段－环境刺激感知，视觉信息对情绪的解释以及基于情绪反应的对刺激的反应[8]为基础，进而开发了情绪状态模型－－即快乐觉醒优势（PAD）。其中包括1.快乐。一种快乐或满足感；2.唤起。一种由周围环境引起的刺激感；3.支配感。一种控制局势的感觉。而在现在，PAD模型已广泛应用在了对消费者行为的研究。

比如在零售业中，零售环境的第一视觉印象可以唤起顾客对品牌的形象，传达商品机会[9]和冲动购买行为[10]。

而颜色是餐厅中装饰和设计的重要因素之一。因此用SOR的模型解释，我们所设计的快餐店的颜色相当于一种视觉对情绪的刺激，而我们的调查就着重于这种刺激是否能让人们对这家快餐店的印象更好，增加快餐店的进店率和回头客率，从而使快餐店的销量更高。

2.2.2颜色模块在餐厅中的分布

在目前的餐厅设计中，通常是在内墙表面覆盖一种主色，而家具和室内装饰以辅色装饰。在Warakul Tantanatewin和Vorapat Inkarojrit对颜色和情绪对就餐的影响实验中，也选用了这种模式。这种模式的颜色搭配会更符合审美理念，让人更有视觉上的舒适感[11]。我们观察了一家餐厅的装修图片，并简单

地用ps进行了餐厅室内的模拟，并将需要上色的模块分成内墙、桌、椅、地面和天花板，这五个最基础的要素。

2.3配色

在配色方案中我们一共设计两个变量，一个是冷暖色，一个是配色方案。这两种色系对人的生理和心理情绪的刺激完全不同，因此当他们应用到快餐店上时会显得各有利弊，非常复杂。

2.3.1暖色

暖色和冷色通常会使人产生完全不同的心理和生理影响[12]。在生理上，暖色容易增加人的血压和呼吸频率[13]，并会混淆人对时间的感知，让人误以为时间变快了[14]；在心理上，暖色容易使人兴奋、变得有活力、更容易被分散注意力，更容易满足、更容易获得愉悦感。

暖色被认为是最适合做广告背景的颜色，它可以吸引人们的注意力让人想走进去，在零售业中能够增加人们随手购买的几率[15]，并且它给人的愉悦心情能很好的增加食欲。但同时暖色对生理的影响也可能怎甲顾客的焦虑感，暖色中特别是红色甚至会有回避警告的意思，在零售业上避免更多应用和消费者的动机行为；而在餐饮业中可能会引起食物摄入量的回避，尤其是甜食和软饮料。因此暖色从某些方面来讲适合做餐饮内部的主色，有些方面又极其不适合。

2.3.2冷色

而冷色给出的影响却几乎相反。在生理上，冷色有助于减轻压力，缓解紧张情绪和压力，还有利于集中注意力。而在心理上，冷色代表一种安静和平的情绪，让人感到宁静和谐和清爽。冷色也如此。冷色为主色的背景更明亮，更

文明，能使生活更轻松，并且普遍来见，冷色的内饰将产生比暖色内饰更高水平的积极情感色调和更高的购买意愿[17]。并且对于很多蔬菜来说，在冷色系环境下它们看起来最新鲜最好吃[18]。但是冷色同时让人心情太平静，会一定程度上降低人们的就餐。而这对于快餐店薄利多销、追求快就餐速度的理念完全相反，因此也不利于快餐店的经营。

2.3.3配色方案

因此我们发现，无法从前人对颜色的研究中总结出快餐店究竟最适合哪个颜色。而且在诸多的文献中，我们也只搜寻到了单一颜色或单一色系对餐厅或者食物的影响，而显少有文献提到搭配起来的颜色所造成的整体印象在其中的作用。因此在冷暖色的基础上，我们参考了真功夫、东方既白、永和豆浆等中式快餐店和肯德基、麦当劳、必胜客的餐厅等西式快餐店内部配色（见图），用单一（邻近色系）、对比色系和三角色系的配色方案，给予内墙、桌、椅、地面和天花板五个要素不同的颜色，试图在视觉和谐的基础上创造相对应的配色。



图 2.真功夫



图 3.草帽鱼



图 4.德克士



图 5.KFC



图 6.必胜客



图 7.麦当劳



图 8 月泷轩



图 9 深海 800 米

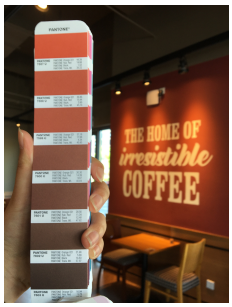


图 10 COSTA

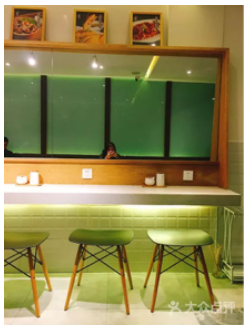


图 11 大熊家



图 12Tiffany 餐厅

配色	变量一：冷暖	变量二：color scheme	配色要素	色块截图	R:G:B	H:S:V	L:A:B	成图
1	暖	红色、橙色色相	桌子		232；187；131	33；41；91	79；11；35	
			椅子		232；187；131	33；41；91	79；11；35	
			天花板		211；194；178	29；16；83	80；4；10	
			墙面		144；71；37	19；74；56	39；30；35	
			地面		232；187；131	33；41；91	79；11；35	
2	暖	红色、绿色色相	桌子		179；139；71	38；60；70	61；10；42	
			椅子		60；128；86	143；53；50	48；−30；16	
			天花板		204；204；204	0；0；80	82；0；0	
			墙面		179；71；71	0；60；70	46；44；24	
			地面		179；139；71	38；60；70	61；10；42	
3	暖	红色、黄色、紫色色相	桌子		223；200；159	38；29；87	82；4；24	
			椅子		165；102；214	274；52；84	54；41；−48	
			天花板		255；255；255	0；0；100	100；0；0	
			墙面		248；59；60	0；76；97	56；71；46	
			地面		87；85；124	243；31；49	38；8；-22	
4	暖	橙色、黄色、紫色色相	桌子		241；205；233	313；15；95	86；17；−9	
			椅子		255；185；128	27；50；100	81；22；40	
			天花板		255；236；215	31；16；100	95；4；13	
			墙面		255；255；115	60；55；100	98；−13；65	
			地面		246；216；142	43；42；96	88；4；40	
5	冷	蓝色色相	桌子		247；240；223	42；10；97	95；0；9	
			椅子		247；240；223	42；10；97	95；0；9	
			天花板		247；240；223	42；10；97	95；0；9	
			墙面		157；214；210	176；27；84	82；-20；-4	
			地面		150；164；167	191；10；65	66；-5；-3	
6	冷	蓝色、紫色色相	桌子		237；237；226	60；5；93	94；-1；5	
			椅子		237；237；226	60；5；93	94；-1；5	
			天花板		243；243；241	60；1；95	96；0；1	
			墙面		174；187；219	223；21；86	76；0；-18	
			地面		54；67；83	213；35；33	28；-2；-11	
7	冷	蓝色、绿色色相	桌子		196；216；225	199；13；88	85；-6；-7	
			椅子		196；216；225	199；13；88	85；-6；-7	
			天花板		1；51；76	200；99；30	19；-8；-21	
			墙面		157；200；180	152；22；78	77；-19；5	
			地面		1；51；76	200；99；30	19；-8；-21	
8	冷	蓝色、绿色、紫色色相	桌子		11；61；54	172；82；24	22；-18；-1	
			椅子		11；61；54	172；82；24	22；-18；-1	
			天花板		188；187；185	40；2；74	76；0；1	
			墙面		187；198；222	221；16；87	80；0；-13	
			地面		132；121；140	275；14；55	52；7；-9	

表1

2.4 问卷设计

【知识背景】

2.4.1 顾客对于餐厅色彩环境的感知特点

2.4.1.1 主观性

顾客对于餐厅环境的感知越来越呈现主观化、个性化的追求，因之餐厅的主

题、环境也日趋多样化，主题餐厅以及特色装潢都是这一特点的体现；

2.4.1.2 层次性

属性层：直观感知餐厅整体环境，通过环境感知在内心形成对于餐厅的大致印象；

结果层：与餐厅环境产生直接关系后，顾客会对于餐厅的环境与自身期望值做出对比，对比差异的性质和大小，直接影响顾客对于餐厅的感知以及日后光顾的可能；

目标层：基于内心期望对于餐厅的环境产生内心期望，这是餐厅环境最需要考虑的部分；

2.4.1.3 权衡性

对于价格、环境、产品质量会进行内心评估，如果三者在顾客内心的层次大致相同，顾客会产生较为舒适、物有所值的感觉；

2.4.1.4 多维性

环境、质量、价格是主要考虑的因素，但是对于不同消费者，三种因素所占比例是不同的（**刘金凤. 主题餐厅顾客感知价值影响因素研究[D].沈阳理工大学,2015.**）

2.4.2 餐厅色彩考虑因素

色彩搭配是否合理、美观（美观度）

色彩氛围是否舒适（舒适度）

色彩所影响的整洁（齐）程度（整齐度）

色彩所影响的卫生程度（卫生度）

环境色彩与用餐成本是否相称（货币成本：价格；非货币成本：色彩是否易

于适应）（价格预估）

色彩与餐厅主题是否呼应（是否适合快餐风格）

色彩环境是否具有较高辨识度（关注度/辨识度/同类餐厅脱颖而出可能性）

不同色彩带来潜在对于服务水平的内心评估（热情否、周到否）（服务水平）

色彩与主营菜品是否呼应是否和谐（菜品味道）[19]

2.4.3 针对大学生的餐厅考虑因素：

对影响大学生餐饮场所选择因素的重要性进行调查。分析结果发现，影响大学生就餐场所选择的主要因素按重要性排列为：食品安全、就餐场所形象（品牌形象、装修风格）、便捷程度（地理位置、交通情况、餐厅人气）、菜品口味和服务水平（服务态度与服务效率）[20]。 “对餐厅整体的满意度”也是一项重要的衡量指标[21]。

2.4.4 考虑因素

针对本组所选课题，我们需要了解餐厅整体的色彩环境对于用餐者主观感受的影响。为了获得准确的数据，并扩大问卷的传播范围，问卷设计主要考虑以下几个因素：

2.4.4.1 科学性

为了获得准确、方便量化的数据，问卷所选图片由配色组成员用专业程序设计，所有图片的配色方案都有具体的量化数值，并对问卷调查结果由 SPSS 组成员进行具体深入的分析；

2.4.4.2 整体性

由于餐厅色彩环境对人的影响是一个整体性的感知，且本问卷主要调查顾客对于色彩环境的整体感知，所以配色方案的选择从整体感知出发，以整体环境的

冷暖色调作为主要对比对象，将不同冷暖色调的图片随机排序；

2.4.4.3 干扰性和变量唯一性

由于要获得顾客对于餐厅的价格水平、服务水平等方面的预估，所以要尽量排除色彩以外可能影响受访者感知的干扰因素（如装饰、装潢、桌椅风格等），为了减少干扰性，我们将问卷图片的主题统一为各档次、类型餐馆中都常见的桌椅，仅改变桌椅、墙面、地面的色彩冷暖、色彩搭配，将其他干扰因素的干扰降至最低；

2.4.4.4 可传播性和趣味性

采取线上问卷调查及问卷传播需要考虑受访者的主观意愿，所以在基于科学性的基础上，我们在问卷整体风格上增加了趣味性的因素，将问卷命名为：“测测你是什么类型的吃货”，并在问卷结束后根据回答问题的具体情况给受访者一个具体“吃货类型”的反馈，为了减少受访者负担，仅选择有代表性的八张图片作为题目问题；

2.4.4.5 现实意义

问卷基于餐厅的色彩选择，是贴近生活的问题，问卷的设计一定要与实际情况和顾客心理需求相契合。为了保证问卷问题的现实性，我们在问卷问题的设置以及答案的分值分配上，参考了美团、大众点评等软件上顾客评论最关注的几个指标，并进行线下采访，最终得出顾客选择餐厅最关注的五个因素（美观整洁、风味独特、当此价格、服务水平、就餐舒适度）作为题目选项；

2.5 问卷调查

2.5.1 具体步骤

4 月 11 日确定问卷小组成员，并开始查找文献、线下采访、设计问卷；

4 月 13 日配色组同学配色方案、配色结果确定，得到图片后问卷开始发放；

截止 4 月 15 日，共回收问卷 153 份，有效问卷 153 份。

2.5.2 受访者情况

在回收的 153 份问卷中

1. 男性受访者占 27.45%，女性受访者占 72.55%；

2. 受访者涵盖 18-40 岁及以上各年龄段；

3. 受访者中大一本科生占比 60.35%，占比最高，大二本科生占比 34.31%，占比第二；

4. 本科生受访者涵盖 28 个专业院系；

2.5.3 问卷截图（部分）



图 13

3. 分析方法

本组采用的分析方法大致有如下几种：

1. 分析从五个维度看，八种餐厅得分情况采用了 ANOVA 分析方法
2. 分析冷暖色调对五个维度的影响采用的是 ANOVA 分析方法
3. 分析不同配色方案对五个维度的影响采用的是描述统计中的平均值降序和标准差的分析方法
4. 分析不同配色方案对五个维度影响的显著性比较采用的是 ANOVA 分析方法
5. 分析性别对不同配色喜好的差距显著性采用的是单因素 ANOVA 分析方法
6. 分析年龄对不同配色喜好的差距显著性采用的是方差分析法
7. 分析文理科专业对不同配色喜好的差距显著性采用的是一般线性模型分析方法

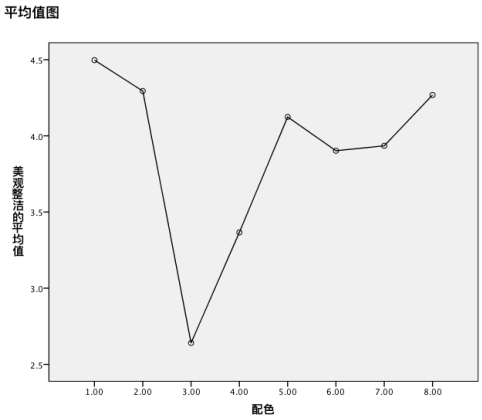
4.实验结果

4.1 从五个维度看，八种快餐厅色彩设计方案的得分情况

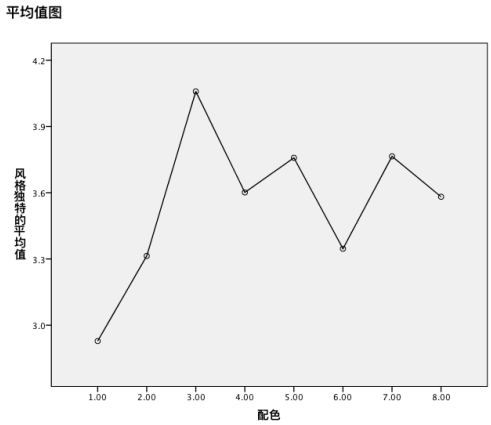
	平方和	自由度	均方	F	显著性
美观整洁 组间	392.587	7	56.084	26.288	.000
风格独特 组间	127.866	7	18.267	7.783	.000
档次价位 组间	130.402	7	18.629	10.467	.000
服务水平 组间	109.195	7	15.599	9.147	.000
就餐舒适度 组间	245.659	7	35.094	18.965	.000

八个配色对五个维度的显著性 P_值都=0.000，因此八种配色对五个维度的影响均显著。

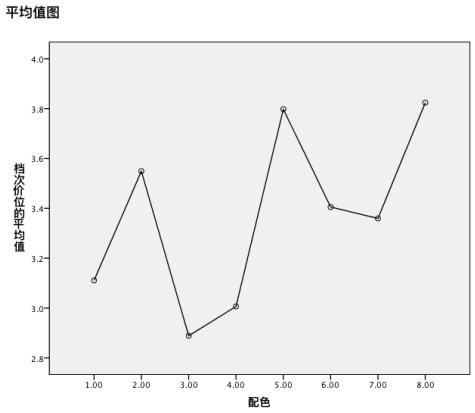
① 美观整洁：从八种配色美观整洁程度的平均值图可以看出，配色 6（蓝绿紫）、7（紫橙黄）美观整洁程度差异不大，配色 3（红黄紫）、4（红绿）与其他配色差异很大尤其是配色 3（红黄紫）远低于其他配色。



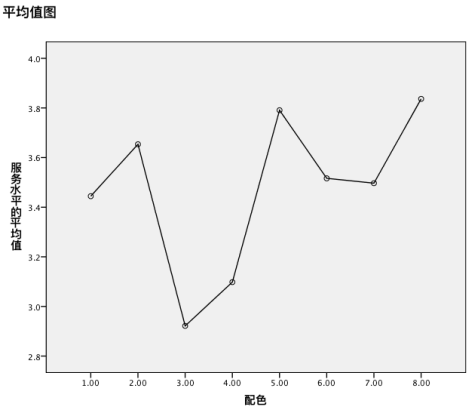
② 风格独特：从八种配色风格独特程度的平均值图可以看出，配色 1（Tiffany 蓝）和配色 3（红黄紫）对风格独特程度的影响差距较大，配色方案 1（Tiffany 蓝）风格独特程度最低，配色方案 3（红黄紫）风格独特程度最高。



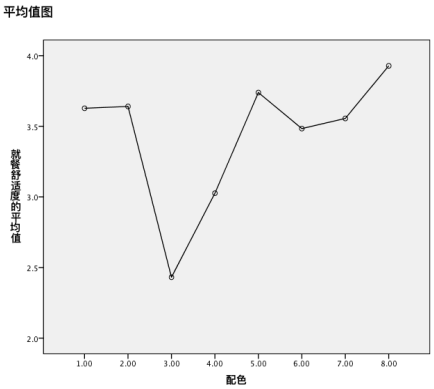
③ 档次价位：从八种配色档次价位的平均值图可以看出，，配色 1（Tiffany 蓝）、3（红黄紫）、4（红绿）的档次价位较低尤其是配色 3（红黄紫）、4（红绿），配色 5（蓝绿）、8（棕）的档次价位较高。



④ 服务水平：从八种配色服务水平的平均值图可以看出，，可以看出配色 3（红黄紫）、4（红绿）的服务水平要明显低于配色 1、2、5、6、7、8 服务水平。



⑤ 就餐舒适度：从八种配色就餐舒适度的平均值图可以看出，，配色 3（红黄紫）、4（红绿）的就餐舒适度明显低于其他配色尤其是配色 3（红黄紫）。



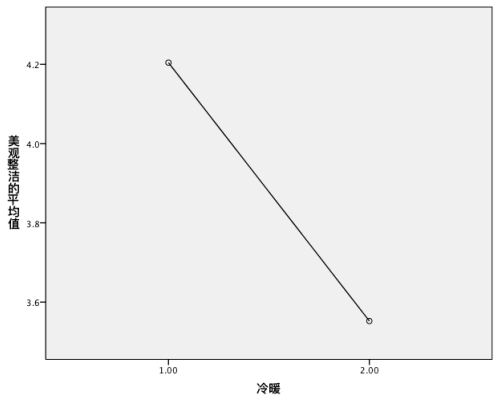
综上，从五个维度的各个配色打分情况来看，第八组在档次价位、服务水平、就餐舒适度三个维度都位居第一，而第三组在风格独特维度位于第一，但

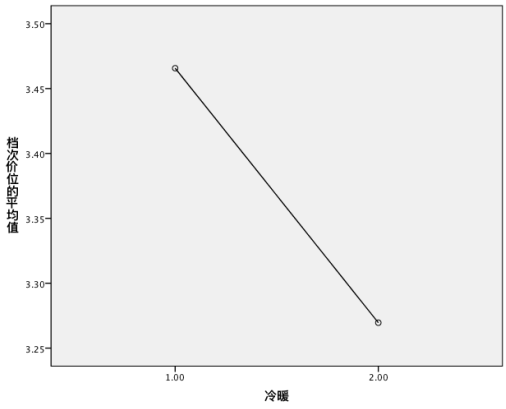
在其他的维度全部位于倒数第一。且第三组风格独特维度的打分标准差明显偏大，猜想有部分被试者打分特别高（7 分）。

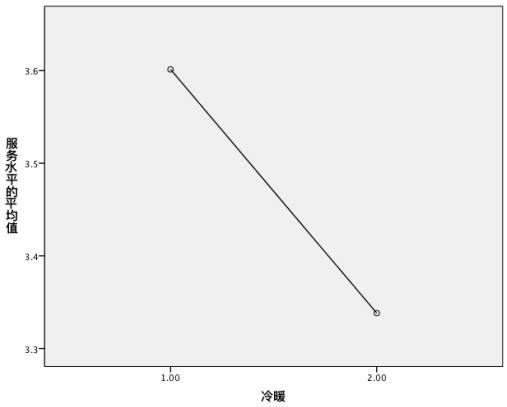
同时，通过八种配色方案五个维度的方差分析发现，配色 3（红黄紫）的风格独特性最高，而美观整洁、档次价位、服务水平、就餐舒适度都最低。

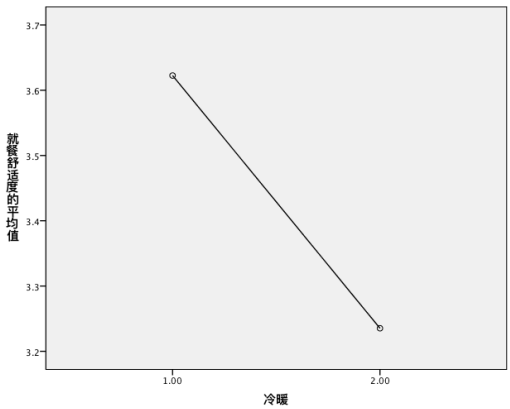
4.2 变量探究一：冷暖色调

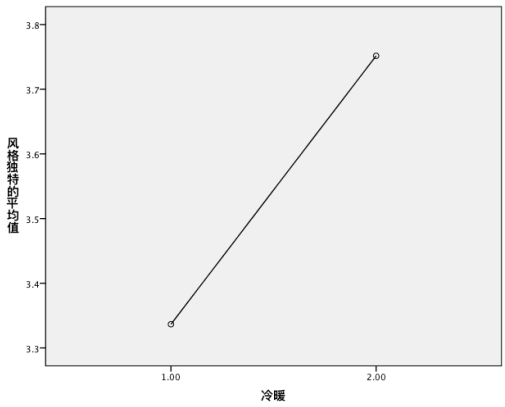
4.2.1 冷暖色得分比较：











冷色在美观整洁、美观整洁、服务水平、就餐舒适度的平均分都高于暖色；暖色在风格独特上高于冷色。

4.2.2 冷暖对五个维度影响的显著性比较：

ANOVA

		平方和	自由度	均方	F	显著性
就餐舒适度	组间	45.890	1	45.890	22.889	.000
	组内	2449.926	1222	2.005		
	总计	2495.816	1223			
美观整洁	组间	130.066	1	130.066	55.636	.000
	组内	2856.796	1222	2.338		
	总计	2986.862	1223			
风格独特	组间	52.709	1	52.709	21.991	.000
	组内	2928.908	1222	2.397		
	总计	2981.618	1223			
档次价位	组间	11.765	1	11.765	6.298	.012
	组内	2282.794	1222	1.868		
	总计	2294.559	1223			
服务水平	组间	21.177	1	21.177	11.971	.001
	组内	2161.704	1222	1.769		
	总计	2182.882	1223			

从上表看出，冷暖色调对就餐舒适度、美观整洁程度、风格独特程度显著性 P_=0.000，而档次价位的显著性 P_=0.012，服务水平的显著性 P_=0.001。因此冷暖色调对五个维度的影响均为显著，但冷暖色调对档次价位、服务水平尤其是档次价位的影响的显著性略低于其他三者。

4.3 变量探究二：不同配色方案（different color schemes）

4.3.1 不同配色方案（different color schemes）的得分比较：

	平均數	標準偏差
i1	4.268	1.54326
h1	3.9346	1.4809
e1	3.366	1.55492
d1	2.6405	1.40775
d2	4.0588	1.89957
h2	3.7647	1.54223
e2	3.6013	1.64373

i2	3.5817	1.44009
i3	3.8235	1.43782
h3	3.3595	1.35051
e3	3.0065	1.4072
d3	2.8889	1.43525
i4	3.8366	1.3739
h4	3.4967	1.38661
e4	3.098	1.36577
d4	2.9216	1.32053
i5	3.8954	1.45622
h5	3.5556	1.43678
e5	3.0261	1.43246
d5	2.4314	1.32667

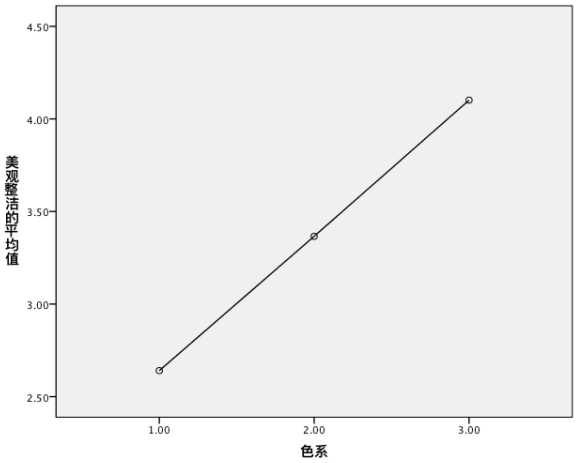
单一色系在美观整洁、档次价位、服务水平、用餐舒适度上都高于其他色系，风格独特低于其他色系；而三角色系在风格独特维度上明显高于其他色系，在其他四个维度上都低于其他色系；红绿对比色则一直处于居中的状态。

4.3.2 不同配色方案对五个维度影响的显著性比较：

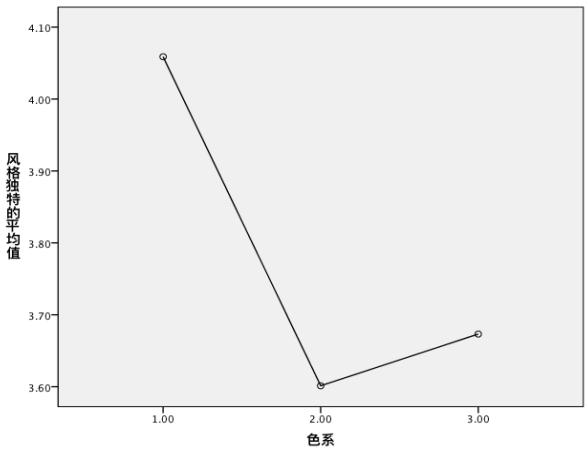
ANOVA

		平方和	自由度	均方	F	显著性
美观整洁	组间	224.735	2	112.368	49.856	.000
	组内	1372.592	609	2.254		
	总计	1597.327	611			
风格独特	组间	19.778	2	9.889	3.676	.026
	组内	1638.471	609	2.690		
	总计	1658.248	611			
档次价位	组间	64.472	2	32.236	16.065	.000
	组内	1222.042	609	2.007		
	总计	1286.515	611			
服务水平	组间	68.397	2	34.199	18.324	.000
	组内	1136.588	609	1.866		
	总计	1204.985	611			
就餐舒适度	组间	184.088	2	92.044	46.249	.000
	组内	1212.029	609	1.990		
	总计	1396.118	611			

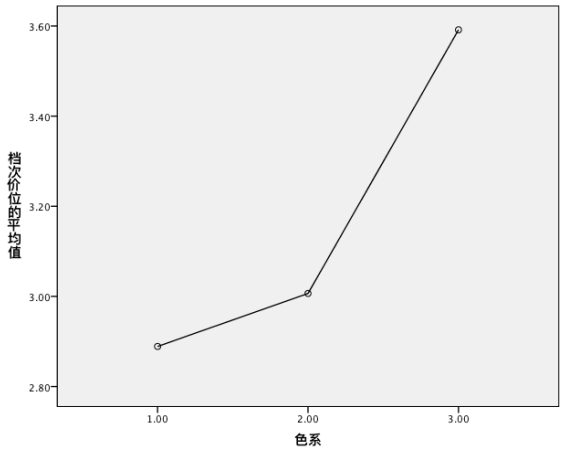
从上表看出，三种色系（单一、对比、三角）对美观整洁程度、档次价位、服务水平、就餐舒适度显著性 P_值都=0.000，而风格独特程度的显著性 P_=0.026。因此三种色系（单一、对比、三角）对五个维度的影响都显著，但三种色系（单一、对比、三角）对风格独特程度的影响相较于其他四者显著性略低。



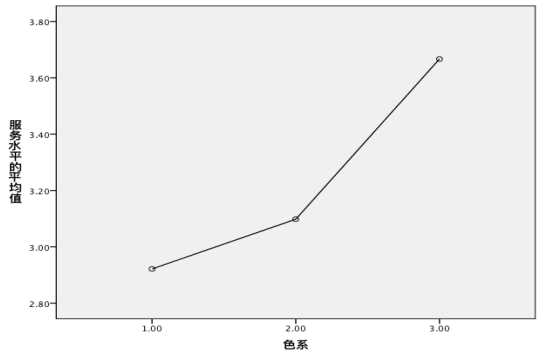
色系 1（三角色系）的美观整洁程度最低，色系 3（单一色系）美观整洁程度最高。



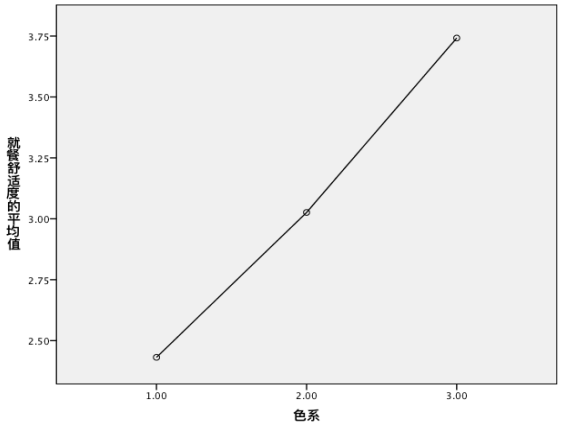
色系 1（三角色系）的风格独特程度最高，色系 2、3（对比色系、单一色系风格独特程度都低。



色系 3（单一色系）的档次价位最高，色系 1、3（三角色系、对比色系）档次价位低。



色系 3（单一色系）的服务水平最高，色系 1、3（三角色系、对比色系）服务水平低。



色系 3（单一色系）的就餐舒适度最高，色系 1（三角色系）就餐舒适度最低。

4.4 变量探究三：不同被试之间的主体差异

4.4.1 性别

4.4.1.1 性别对不同配色喜好的差距显著性：

变异数分析

		平方和	df	平均值平方	F	显著性
c 档次价位	群组之间	7.442	1	7.442	6.228	.014
c 服务水平	群组之间	5.088	1	5.088	4.011	.047
f 美观整洁	群组之间	8.630	1	8.630	4.432	.037
f 风格独特	群组之间	17.125	1	17.125	7.958	.005
f 档次价位	群组之间	21.324	1	21.324	12.132	.001
f 服务水平	群组之间	13.412	1	13.412	8.040	.005
f 就餐舒适度	群组之间	9.506	1	9.506	5.019	.027
g 美观整洁	群组之间	11.701	1	11.701	5.777	.017
g 档次价位	群组之间	11.872	1	11.872	6.615	.011
g 服务水平	群组之间	10.266	1	10.266	5.785	.017
g 就餐舒适度	群组之间	7.696	1	7.696	4.233	.041
i 美观整洁	群组之间	10.936	1	10.936	4.704	.032
i 服务水平	群组之间	7.520	1	7.520	4.064	.046

观察分析报告可以发现，在性别上有显著差异的是第五组和第六组，P 分别为 0.037,0.005,0.001,0.027,0.017,0.011,0.04。女性对这两种配色方案的各项维度的分数都显著高于男性。其余第二组和第八组也分别有两个维度有明显的差异，P 值分别为 0.014,0.47,0.032,0.046，同样也是女性高于男性。（其中第五组为蓝绿配色、第六组为蓝绿紫配色、第八组为棕色配色、第二组为蓝紫色配色）猜想女性更喜欢单一配色或相近配色，同时更喜欢冷色调。

4.4.1.2 性别对五个维度的影响：

性别对档次价位和就餐舒适度的影响较大，显著性分别为 0.032,0.028。

主旨间效果检定

因变数：档次价位

来源	第 III 类平方和	df	平均值平方	F	显著性
修正的模型	21.360[a]	3	7.120	3.819	.010
截距	10728.884	1	10728.884	5754.852	.000
性别	8.599	1	8.599	4.613	.032
冷暖	11.320	1	11.320	6.072	.014
性别 * 冷暖	.199	1	.199	.107	.744
错误	2274.470	1220	1.864		
总计	16110.000	1224			
校正后总数	2295.830	1223			

a. R 平方 = .009（调整的 R 平方 = .007）

主旨间效果

检定因变数：就餐舒适度

来源	第 III 类平方和	df	平均值平方	F	显著性
修正的模型	55.833[a]	3	18.611	9.330	.000
截距	11155.023	1	11155.023	5591.960	.000
性别	9.677	1	9.677	4.851	.028
冷暖	33.796	1	33.796	16.942	.000
性别 * 冷暖	.266	1	.266	.134	.715
错误	2433.695	1220	1.995		
总计	16867.000	1224			
校正后总数	2489.529	1223			

a. R 平方 = .022（調整的 R 平方 = .020）

4.4.2 年龄

4.4.2.1 各身份、年级占比

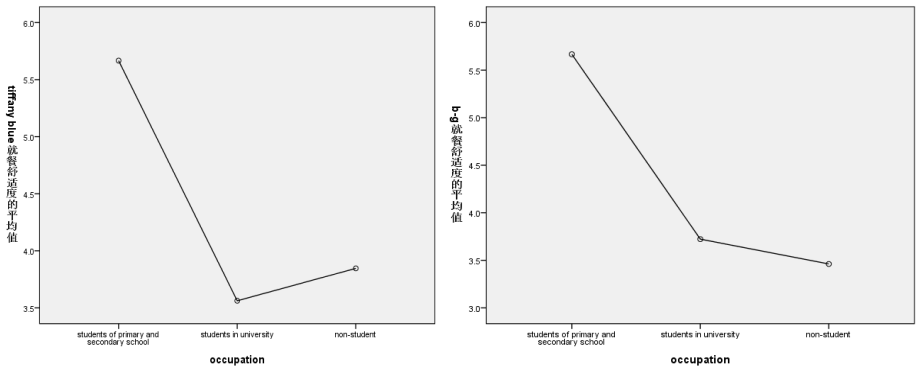
我们的调查对象以大学生（包括本科生、研究生等）为主，占全部调查对象 89.5%,中小学生占 2%，非学生占 8.5%；大学生中，年级段多集中在大一大二（分别为 54.2%，30.7%）。

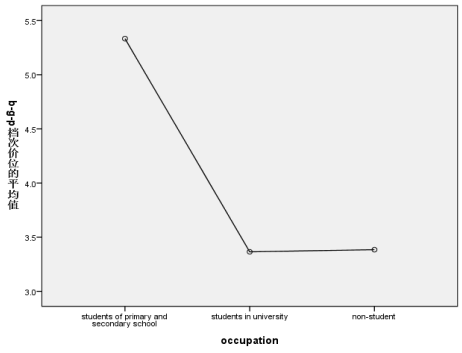
4.4.2.2 相关指标分析

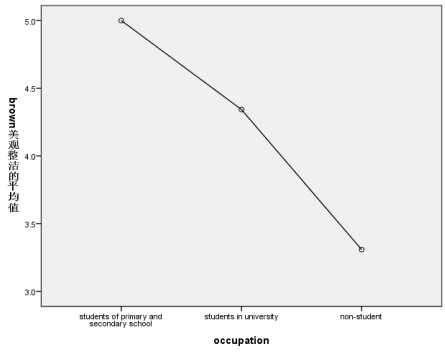
		F	显著性
tiffany blue 就餐舒适度	组间	4.310	.015
b-g 就餐舒适度	组间	3.225	.043
b-g-p 档次价位	组间	3.144	.046
brown 美观整洁	组间	3.100	.048

不同身份对多数配色维度指标的判断无显著性差异，除了：tiffany 蓝的就餐舒适度指标（P=0.15），蓝绿组的就餐舒适度指标（P=0.043），蓝绿紫组的档次价位指标（P=0.046），以及棕色组的美观整洁指标（P=0.048）

具体情况如下：(以图表直观显示)

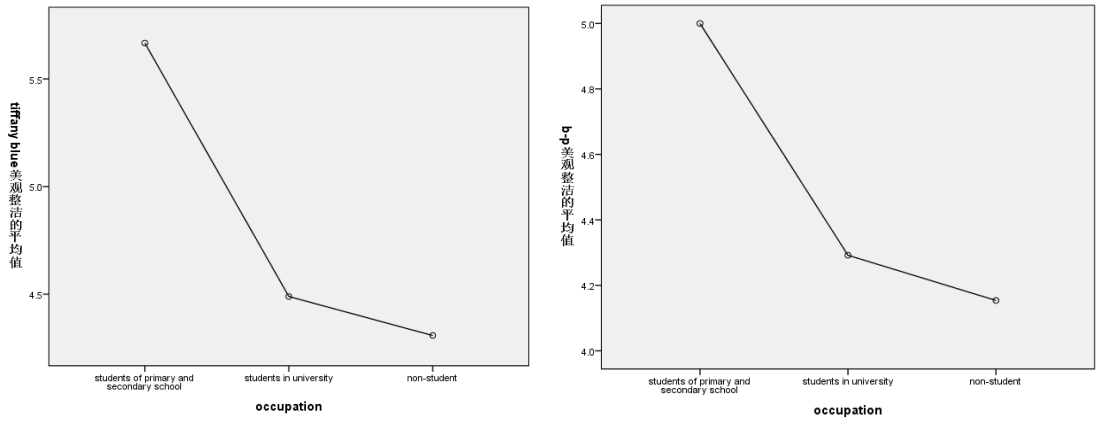


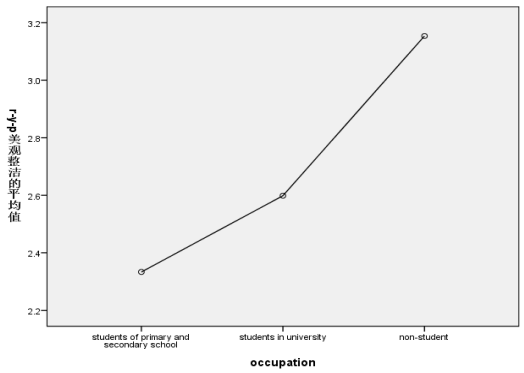


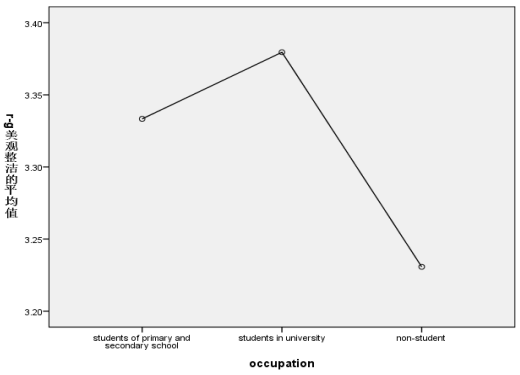


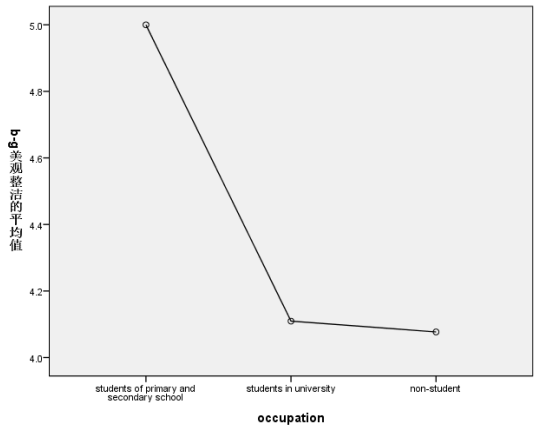
由以上图表可看出，中小学生对每项指标的打分均高于其他两组，且总体呈随年龄增长下降的趋势。除了 tiffany 蓝，显然大学生对其接受程度低于其他两组。

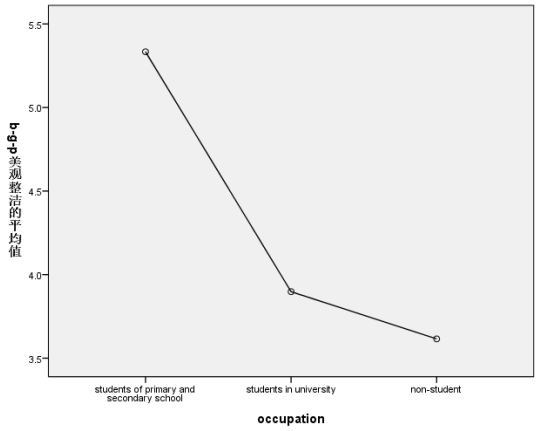
由此引申，由于各指标之间皆呈现正相关关系，我们可以从不同身份对“美观整洁”的打分对各项打分一探究竟（篇幅限制，不将所有指标对比写入文中）。其打分如下：

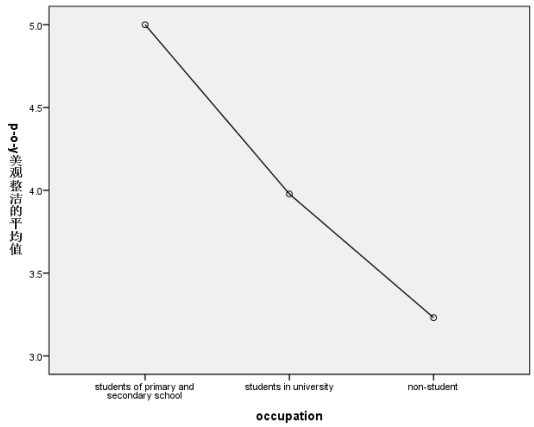


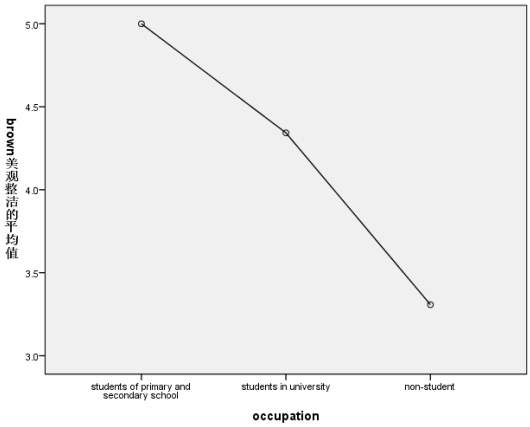




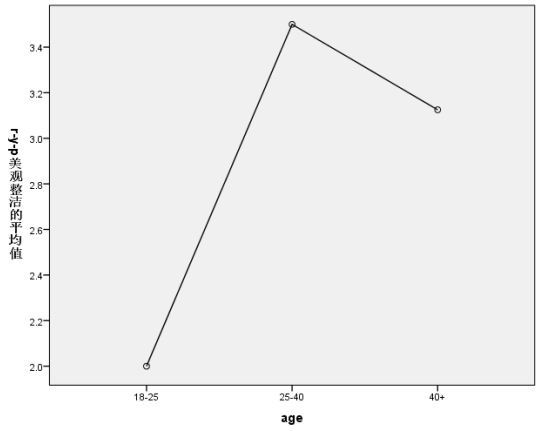








不难发现，对相似色的打分总体呈现随年龄（身份）增长下降的趋势，而对红绿对比色的接受度中，大学生最高；对高彩度红黄紫撞色的更加被相对年长者青睐。这一点从纯粹年龄分组中也得到了一定程度的印证：



注：以上分析只基于回收问卷，由于不同身份、年龄被试人数差异较大，不排除误差。而本科及以上学历的在读被试中，各年级对不同指标判断无显著性差异，所有指标的 P 值都大于 0.05。差异主要集中于不同身份中。

4.4.3 专业

通过主体间效应检验，我们发现不同专业（文理科）对配色方案好恶的影响并不显著，各组数据分别为：美观整洁 F=0.771，P=0.612；风格独特 P=0.446，F=0.874；档次价位 P=0.586，F=0.778；服务水平 F=0.517，P=0.822；就餐舒适度 F=0.525，P=0.816。

相关性分析

相关性

控制变量			blue-purple 美观整洁	blue-purple 档次价位	blue-purple 服务水平	blue-purple 就餐舒适度
blue-purple 风格独特	blue-purple 美观整洁	相关性	1.000	.393	.470	.521
		显著性（双尾）	.	.000	.000	.000
		自由度	0	150	150	150
	blue-purple 档次价位	相关性	.393	1.000	.765	.611
		显著性（双尾）	.000	.	.000	.000
		自由度	150	0	150	150
	blue-purple 服务水平	相关性	.470	.765	1.000	.785
		显著性（双尾）	.000	.000	.	.000
		自由度	150	150	0	150
	blue-purple 就餐舒适度	相关性	.521	.611	.785	1.000
		显著性（双尾）	.000	.000	.000	.
		自由度	150	150	150	0

各指标之间呈正相关，且差异不大，以上图为例。

4.5讨论

我们的研究旨在探究色彩设计对于顾客对快餐厅评价的影响。在现有的文献中，大部分关于餐厅的色彩设计的内容主要集中于应用方面，而且往往不做实验探究，直接给出配色方案的建议。不仅不具体地阐述色彩设计具体会对顾客对餐厅的评价在哪几项指标上产生影响，而且对于色彩的选择，总是只能给出一个选择方向，而不是具体的配色方案。

为此，我们通过文献整理和市场调研，首先根据SOR（刺激－生物反应）模型，确定了餐厅评价的五维量表：美观整洁、风格独特、档次价位、服务水平、就餐舒适度。从顾客视知觉的直观感受——“美观整洁”程度出发，进而向他对餐厅的“档次价位”、“服务水平”以及“风格独特”程度，最后到整体的“就餐舒适度”进行测量，以准确反映面对不同色彩设计时，顾客对餐厅的看法。在测量中，参考李克特七级量表(7-point Likert scale)，设计了1～7分。

其次，在确定不同配色方案时，我们引入了“冷暖度”和“色彩和谐性”两个变量。其中，我们根据“冷暖度”设计冷色(cool)色系与暖色(warm)色系两种配色方案，根据“色彩和谐性”设计了单一/相似(Complementary/Analogous)色系、互补(Complementary)色系、三角(Triadic)色系三种配色方案。在设计实验所需的餐厅样式图时，为了控制变量，我们参考现有的最大众化、普及度最高的快餐厅室内设计样式，确定了桌子、椅子、天花板、墙面、地面这五个要素并设计成一个统一图案，以控制画面中几个要素数量、位置、样式不同所产生的影响。然后再确定以下八个配色方案：蓝（冷单）、蓝紫（冷单）、蓝绿（冷单）、蓝绿紫（冷单）、红橙（暖单）、红绿（暖对比）、红黄紫（暖三角）、橙黄紫（暖三角），对不同要素进行上色，生成图像。

实验首先收集了被试的性别、年龄、身份、专业信息，然后收集被试对于8个图样进行5个维度的1～7分数据。

5.建议（反思）

5.1维度设计及维度间的相互关系探究

首先，虽然遵照“直观的视知觉感受——对餐厅的其他方面的心理预设——总体感知”三个层次进行维度设计，但维度数量过少，且与三个层次的对应关系不够紧密。

其次，维度之间的正负相关性也值得我们的探究，比如风格独特行与美观度之间的相关性，服务水平与档次价位之间关系的相关性等等。

5.2图样设计与变量的对应及变量的扩展

首先，图样设计与变量设置没有紧密结合。图样没有根据两个变量采用2（冷、暖）*3（单一、对比、三角）的设计方式，缺乏代表性、具有一定的随意性：4张冷色调图均为单一色系，4张暖色调分为单一色1张、对比色1张、三角色2张。

其次， 变量设计时，还可以考虑引入饱和度（saturation）与明度（value）。例如，对冷色调单一色系中配色的的整体饱和度或明度进行几个梯度的改变生成图样，进行相同的实验。

5.3分析角度的确定及待细化处

分析时，采用“从维度出发”和“从变量出发“两个角度，不利于结论的整合。

6.结论

（1）冷暖色差异：冷色色系更容易使顾客产成一种快餐厅美观整洁、价位档次高、服务水平高、就餐更舒适的感受；而暖色在则会使得餐厅风格显得独特。

同时，冷暖色调对五个维度的影响均为显著，但冷暖色调对档次价位、服务水平尤其是档次价位的影响略低于餐厅美观度、就餐舒适度、服务水平档次。

（2）色彩和谐性差异：单一色系在美观整洁、档次价位、服务水平、用餐舒适度上都高于其他色系，风格独特低于其他色系；而三角色系在风格独特维度上明显高于其他色系，在其他四个维度上都低于其他色系；对比色系则一直处于居中的状态。同时，三种色系（单一、对比、三角）对五个维度的影响都显著，但三种色系（单一、对比、三角）对风格独特程度的影响相较于其他四者显著性略低。

（3）被试差异：

① 性别：性别对档次价位和就餐舒适度的影响较其余三者更大，即在面对不同餐厅配色时，男女之间对其档次价位和就餐舒适度的认知存在巨大差异。同时，总体上看，女性对配色差异更为敏感，且更喜欢单一配色或相近配色和冷色调。

② 身份与年龄：我们的调查对象以大学生（包括本科生、研究生等）为主，占全部调查对象89.5%,中小学生占2%，非学生占8.5%；大学生中，年级段多集中在大一大二（分别为54.2%，30.7%）。其中，中小学生对每项指标的打分均高于其他两组，且总体呈随年龄增长下降的趋势。同时，不同身份对多数配色维度指标的判断无显著性差异，即面对不同配色方案时，不同身份与年龄的人的认识大致相同。但是在面对某种配色方案时，某个指标会存在一些差异，比如tiffany蓝的就餐舒适度指标，蓝绿组的就餐舒适度指标，蓝绿紫组的档次价位指标，以及棕色组的美观整洁指标。

参考文献

[1].宋笑颜.浅谈色彩在餐饮空间中的表现[J].现代职业教育,2016(09):103.

[2].伍丹.浅析现代餐厅中各元素与色彩之间的融合[J].大众文艺,2015(01):90.

[3].胡波.餐厅室内色彩与光线设计[J].新建筑,1991(01):31-32；孙业昊.探究色彩搭配在主题餐厅的运用[J].现代装饰(理论),2016(11):265.；

[4].孙辉. 色彩心理在主题餐厅中的应用[A]. 《决策与信息》杂志社、北京大学经济管理学院.决策论坛——政用产学研一体化协同发展学术研讨会论文集（上）[C].《决策与信息》杂志社、北京大学经济管理学院:,2015:1.

[5].张莹莹. 基于色彩心理学的快餐店空间色彩设计研究[D].沈阳航空航天大学,2014.

[6].Warakul Tantanatewin,Vorapat Inkarojrit. The influence of emotional response to interior color on restaurant entry decision[J]. International Journal of Hospitality Management,2018,69.;刘金凤. 主题餐厅顾客感知价值影响因素研究[D].沈阳理工大学,2015.

[7].李春晓.快餐店的室内环境设计[J].职业技术,2006(14)；孙文. 基于模块化的连锁快餐店室内设计方法研究[D]. 东北林业大学, 2014.

[8].Mehrabian, A., Russell, J.A., 1974. An Approach to Environmental Psychology. MIT Press, Cambridge, MA.

[9].Kerfoot, S., Davies, B., Ward, P., 2003. Visual merchandising and the creation of discernible retail brands. Int. J. Retail Distrib. Manage. 31, 143–152.

Quartier, K., Vanrie, J., Cleempoel, K.V., 2009. The interaction between interpreted space, mood and behavior in retail environments: a conceptual research model. In: Proceedings of Conference of IASDR09 Design: Rigor and Relevance. Korea Society of Design Science.

Ebster, C., Garaus, M., 2011. Store Design and Visual Merchandising Creating Store Space That Encourages Buying. Business Expert Press, New York.

[10]. Law, D., Wong, Ch., Yip, J., 2012. How does visual merchandising affect consumer affective response? An intimate apparel experience. Eur. J. Market. 46, 112–133.

Mehta, M.P., Chugan, P.K., 2013. The impact of visual merchandising on impulse buying behaviour of consumer: a case from central mall of Ahmedabad India. Univ. J. Manage. 1 (2), 76–82.

Hussain, R., Mashar, A.2015. Effect of store atmosphere on consumer purchase inten- tion. Int. J. Market. Stud. 7 (2), 35–43.

[11]. Warakul Tantanatewin, Vorapat Inkarojrit, A.2018 The influence of emotional response to interior color on restaurant entry

decision.International Journal of Hospitality Management. 69 :124-131.

[12]. Bellizzi, J A; Hite, R E. 1992.Environmental Color, Consumer Feelings, and Purchase Likelihood .Psychology and Marketing; New York, N.Y. Vol. 9, Iss. 5, (Sep 1, 1992): 347.

[13]. Gerard,R.M.1957.Differntial effects of colored lights on psychophysiological functions.unpublished doctoral dissertation,University of California,Los Angeles.

[14]. Smets,G.1969.Time expression of red and blue.Perceptual and motor skills,29,511-514.

[15]. JA Bellizzi,AE Crowley和RW Hasty.1983.Journal of Retailing , 1983 , 59 (1) :21-45

[16]. Leonie Reutner a,1, Michaela Wänke b 2012.The color red reduces snack food and soft drink intake Oliver Genschow a,b,,1

[17]. ,K Yildirim,A Akalin-Baskaya ,ML Hidayetoglu.2007.Effects of indoor color on mood and cognitive performance.Building & Environment , 2007 , 42 (9) :3233-3240.

[18]. Spence.2018.Food Quality & Preference》, 2018.

[19]. 刘金凤. 主题餐厅顾客感知价值影响因素研究[D].沈阳理工大学,2015.

[20]. 贺红梅,生延超.大学生就餐场所选择影响因素研究[J].消费经济,2013,29(04):64-67.

[21]. 高庆. 基于大学生消费行为的学生食堂服务满意度研究[D].西南交通大学,2012.